

课程内容回顾——GAIA知识库

课程目标

01 理解RAG如何让AI“开卷考试”

02 掌握知识库构建与切片的核心逻辑

03 识别传统RAG的局限与进阶优化方向



RAG: 让AI"带着宝马的资料来见你"

不靠AI的记忆，靠AI现场查阅宝马专属知识库

传统AI（纯大模型） 闭卷考试模式

 提问 "宝马X5的空气悬架有什么技术优势？"



 AI思考 凭训练数据中的通用知识作答



 回答 提供汽车媒体的泛泛内容，缺乏宝马官方话术和竞品拆解数据

 训练数据里没有宝马内部的返利政策、产品技术细节、合规文档

 一句话总结
RAG不靠AI的记忆，靠AI现场查阅宝马专属的知识库。它不是"更聪明的AI"，而是"带图书馆的AI"

RAG模式 开卷考试模式

 提问 "宝马X5的空气悬架有什么技术优势？"



 Retrieval 检索 接到问题 → 去知识库找最相关的资料片段



 Augmented 增强 把找到的资料 and 原问题拼在一起



 Generation 生成 基于资料组织语言生成答案

切片策略：决定AI是"专家"还是"断片"

找到语义完整性与检索精度的平衡点

切片方式	机制原理	优势	劣势	宝马场景影响
固定长度切片	按500字符硬切	简单、速度快	语义腰斩	可能把"发动机参数"和其后的"扭矩/功率数值表"切到两个文件，AI学到断腿的信息
递归字符分割	按段落(\n)切	保持段落完整性	无法处理复杂表格	适合纯文字SOP，面对"返利阶梯表"直接崩溃
语义分块	AI理解语义后再切	质量最高	计算慢、成本略高	推荐： 自动识别"竞品对比要点"为独立语义块，不会被切断
基于文档结构	按标题/章节切	保留层级关系	依赖文档有规范结构	适合产品手册等有章节目录的文档
父子文档检索	存大块、搜小块	兼顾精准与完整	实现相对复杂	先定位具体条款（小块），再返回整章上下文（大块）

课程内容回顾——Chat BI与 workflows

用宝马人都懂的比喻，理解AI数据分析的核心逻辑



数据库
Database

= 宝马中心仓库

里面有所有零件的库存、销售单据、客户信息。数据量庞大，但你需要特定编码才能查到东西。

结构化数据存储



SQL
Structured Query

= 仓库管理系统指令

你得用特定编码才能查询：`SELECT * FROM sales WHERE...`
业务人员不会写，也不想学。

技术门槛高



ChatBI
AI-Powered BI

= 聪明的AI仓库管理员

你说"我要一个M运动方向盘"，他自动翻译成货架编号去取。用自然语言直接查询，系统自动生成SQL、执行、返回可视化图表。

零门槛智能查询

“

一句话定义：ChatBI让业务人员用自然语言直接查询结构化数据，系统自动生成SQL、执行、返回可视化图表。

- ✔ 无需学习SQL语法
- ✔ 实时生成可视化
- ✔ 支持复杂业务逻辑

AI最容易在哪翻车？——口径陷阱

用宝马人都懂的比喻，理解AI数据分析的核心逻辑

✖ 未加知识库的AI回答

用户输入

"查一下上个月纯电车型的销量"

AI生成的错误SQL

```
SELECT SUM(quantity)
FROM sales
WHERE type= '电动'
AND date >= '2025-03-01'
```

✖ 错误！数据库字段名是 **fuel_type**，值是 **BEV**

↓ 结果
要么报错，要么返回0，要么返回一个离谱的数字

💡 核心痛点：AI不懂宝马"黑话"

1 什么叫"纯电车型"？

- i3、i4、iX、i5、i7算
- i8**算不算？**（已停产，需排除）
- 530Le**算不算？**（插混，不算）

2 什么叫"华东区"？

- 上海、江苏、浙江、安徽✓
- 山东**算华东还是华北？**
- 福建**算华东还是华南？**

💡 解决方案：给AI一本 **《宝马数据词典》**

workflow 优化——增加归因分析链路

新增节点

A 并行知识库检索2

查询《市场活动记录库》，关键词"北京+上月"

B 数据对比节点

计算环比跌幅（-15%）

C 归因分析LLM节点

根据跌幅、市场活动、竞品动态生成分析

最终输出效果

图表：近三个月北京地区销量趋势

8月	9月	10月 ↓
142	168	143

文字结论

-15% 10月北京地区销量环比下降15%
从168台降至143台

分析发现：

- ① 上月北京无大型市场活动，而去年同期有"BMW i体验日"
- ② 竞品奔驰EQE同期推出大幅终端优惠

建议：

11月结合"i5城市漫游"活动，针对北京市场追加区域营销预算



在工作流画布上增加分支，实现多维度分析



AI不仅给了数，还给了**"药方"**。小王现在不是取数员了，是策略分析师

课程内容回顾——Copilot实战进阶

Copilot不负责排版，但能给你"可以直接用的内容"



一份 PPT

Copilot 能给：

每页的核心观点 + 数据占位 + 动作建议

你需要做：

复制文字到 **PPT**，调整字体大小



Excel 图表

Copilot 能给：

带排名的表格 + 业务解读 + 趋势结论

你需要做：

复制表格到 **Excel**，一键生成图表



精美配图

Copilot 能给：

生成 **PPT** 背景、插图、海报

你需要做：

下载图片，插入幻灯片

结论： Copilot 节省的是"想内容"的时间，而不是"做排版"的时间。两者结合，依然能省下 **70%** 的工作量。

场景一 · PPT大纲生成对比

普 普通 Prompt

"帮我写一份宝马X3下半年营销计划的PPT"

- ✗ 只有"市场概况、策略、预算"等空洞标题
- ✗ 每页只有一句话，无数据、无建议
- ✗ 复制到 PPT 后内容几乎不可用

高 高级 Prompt

"你是宝马营销策略专家。请为X3下半年营销计划生成一份PPT大纲。每页需要包含：核心观点（一句话）+数据支撑（用占位标注）+具体执行动作。用'第1页：.....'的方式分页。"

- ✓ 每页 3-5 个要点，包含可执行建议

示例输出：

"8月启动车主口碑短视频征集，预算 50 万"

- ✓ 复制到 PPT 后只需简单排版
- ✓ 内容无需重写，直接可用

场景二 · Excel 分析对比

从统计到洞察：不是不能用，是你没告诉它"怎么分析"

普通 PROMPT

"分析这份销量数据"

✗ 只有总销量、平均值

✗ 无环比、无排名、无结论

高级 PROMPT

"你是宝马销售运营分析师。请计算各区域 Q1 销量、环比 Q4 增长率，找出增长最高和最低的区域，给出 2 条原因推测，输出表格，并一句话总结。"

区域	Q1销量	环比增长率	排名
东区	1,520	+4.8%	1
北区	1,142	-4.0%	2
南区	1,210	-5.5%	3
西区	980	+10.1%	4

增长率最高：西区（+10.1%）

增长率最低：南区（-5.5%）

一句话总结：南区需要重点关注，建议复盘促销政策和竞品动作。

场景三 · Word 会议纪要对比

整理跨部门会议记录，生成可追踪的纪要

普通 PROMPT

"帮我写一份会议纪要"

✗ 流水账，无议题结论区分

✗ 无待办事项、负责人、截止时间

高级 PROMPT

"你是宝马售后业务助理。请将以下会议记录转化为正式会议纪要。
要求结构：议题 → 结论 → 待办事项（负责人+截止日），待办事项用 [] 标注状态。"

高级输出效果

会议纪要：售后满意度提升专项

议题：Q1 NPS 下滑原因分析

结论：主因是等待时间过长（45分钟 vs 目标30分钟）及配件缺货。

待办事项：

1. 优化预约流程 → 李经理，4/30，[]
2. 建立安全库存预警 → 李经理，4/25，[]
3. 编制安抚话术并培训 SA → 王主管，4/21，[]

下次会议：4月24日

场景四 · 邮件生成对比

普通 PROMPT

"写邮件催交周报"

- ✗ 语气生硬 ("请尽快提交")
- ✗ 无背景、无截止时间、无支持选项

高级 PROMPT

"你是宝马销售运营总监。写邮件给区域经理。背景：本周周报用于月度 **executive review**。语气专业但温和。要求：截止时间周四 **18:00**，附模板链接，询问是否需要支持，最后感谢配合。"

高级输出效果

主题：【重要】本周周报截止提醒 - 用于月度 **executive review**

各位区域经理：

本周周报将直接用于月度 **executive review**，管理层非常关注数据完整性。

恳请各位在周四（4月18日）**18:00** 前提交周报。模板链接：[链接]

如需支持，请随时联系。

感谢配合！

[签名]

图像生成——通用 Prompt 模板

公式

[场景描述], **[文字内容（可选）]**, **[风格关键词]**, **[光影/视角]**, **[宽高比]**

示例（PPT 背景）

Create a 16:9 image for PowerPoint background, dark blue gradient with abstract light streaks, minimalistic, space for text on the left.

核心法则

1

指定 16:9

PPT 标准比例

2

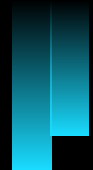
留白区域

用于放文字

3

风格关键词

"极简""科技感""商务蓝"



行动号召

AI不是替代者，而是知识加速器